理想

表单编号： JL-APQP-2-20/V2.0

理想汽车测量系统分析

任务项一 **测量系统分析计划**	是否完成	测量系统分析计划		备注
任务项二 **测量系统分析报告**	是否完成	数据类型	参考模板	备注
		ALL		供应商报告可附在其中
		计量型数据 R&R	测量系统分析报告（R&R）	本表仅供参考

1、过程能力分析分2个任务项，2个任务项均OK才可完成。
2、任务项二：报告格式仅供参考不强制使用，如供应商有较好的MSA报告，则可直接附于空白报告页。

理想

表单编号：JL-APQP-2-20/V2.0

测量系统分析计划

NO	零件名称	零件号	被测参数	基准值	公差	量具名称	量具编号	测量周期	测量人数	产品数量	测量次数/人	计划日期	实际测量日期	备注
1	三合一	LAC-21000021	空洞率	30%	（0,30%）	X-ray	XD7500VR	1天	3人	10件	3	2025年3月15日	2025年3月14日	
2	三合一	LAC-21000021	母线安装孔径	Φ4	（0.1，-0.1）	游标卡尺	K22S082829	1天	3人	10件	3	2025年3月15日	2025年3月14日	
3	三合一	LAC-21000021	半轴支架安装孔径	Φ80	（0.03，-0.01）	内径千分尺	1032492	1天	3人	10件	3	2025年3月15日	2025年3月24日	
4														
5														

审核/时间：

批准/时间：

量具重复性和再现性R&R分析报告

量具名称: 量具编号: 工件名称: 工件规格:

检测参数: 评价人A: 评价人B: 评价人C:

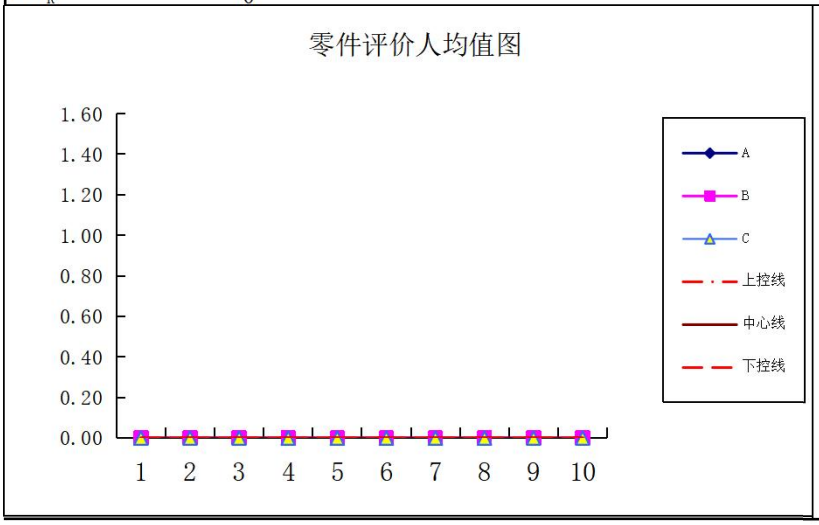
评价人/试验次数		工件 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均值
A	1											0.00
	2											0.00
	3											0.00
平均值												Xa= 0.00
极差												Ra= 0.00
B	1											0.00
	2											0.00
	3											0.00
平均值												Xb= 0.00
极差												Rb= 0.00
C	1											0.00
	2											0.00
	3											0.00
平均值												Xc= 0.00
极差												Rc= 0.00
工件平均值XP		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X= 0.00
												Rp= 0.00

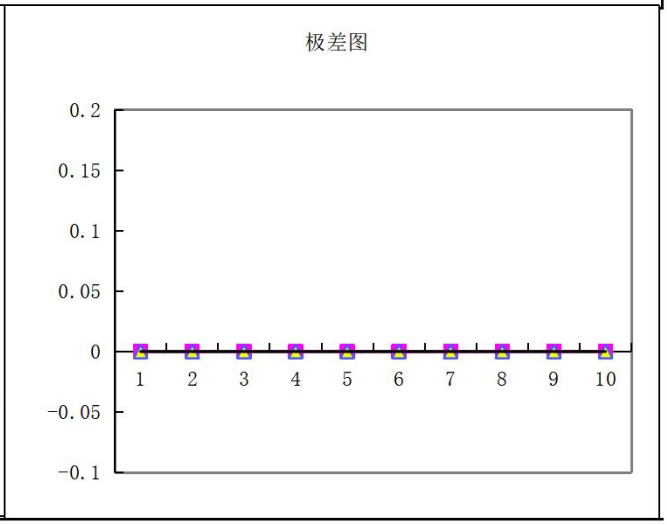
R=(Ra+Rb+Rc)/评价人数= 0.00000

X_{DIFF}=MaxX-MinX= 0.00000 零件数n= 實驗次数r=

UCL_R=R*D4= 0.00000 D4= (2次试验D4=3.27，3次试验D4=2.58)

LCL_R= 0





图型判定:均值图1/2以上之点应在上下控制线外,表分辨力足够 极差图均应在控制内,表示评价人工作状况相同,了解评价人间对每一零件的一致性

重复性（设备变差）EV=R*K1=	0	K1=	试验次数r	K1
再现性（评价人变差）（缺省值为0）		K2=	2	0.8862
AV= $[(X_{DIFF}*K2)^2-(EV^2/nr)]$ =	#DIV/0!		3	0.5908
重复性和再现性 R&R= EV^2+AV^2 =	#DIV/0!		评价人数	K2
零件变差PV=R_P*K3=	0		2	0.7071
总变差 TV= $(R\&R)^2+PV^2$ =	#DIV/0!		3	0.5231
区别分类数ndc=	#DIV/0!	(好的测量系统一般应ndc≥14)	工件数n	K3
%EV=100[EV/TV]=	#DIV/0!		2	0.7071
%AV=100[AV/TV]=	#DIV/0!		3	0.5231
%R&R=100[R&R/TV]=	#DIV/0!		4	0.4467
%PV=100[PV/TV]=	#DIV/0!		5	0.403
分析结论：	#DIV/0!	%R&R<10%:该量具可接受。	6	0.3742
			7	0.3534
	#DIV/0!	10%≤%R&R≤30%:	8	0.3375

			9	0.3249
	#DIV/0!	%R&R>30%:不能接受。	10	0.3146

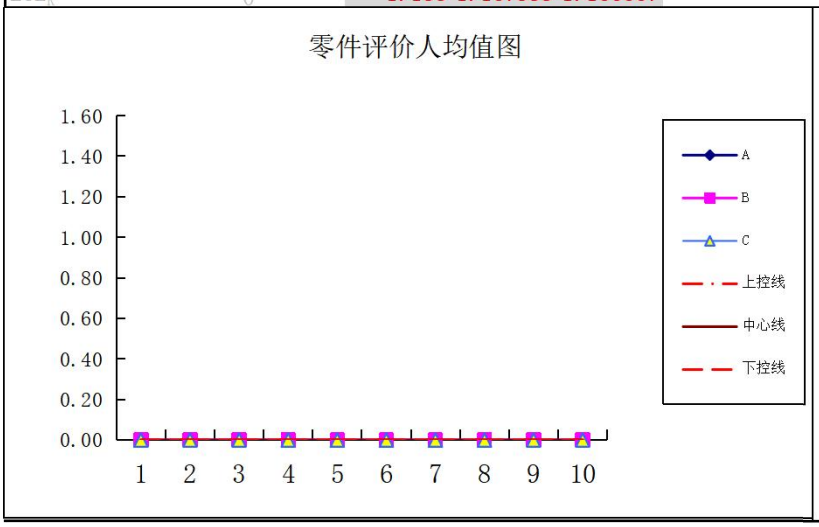
审核/日期：　　分析者/日期：

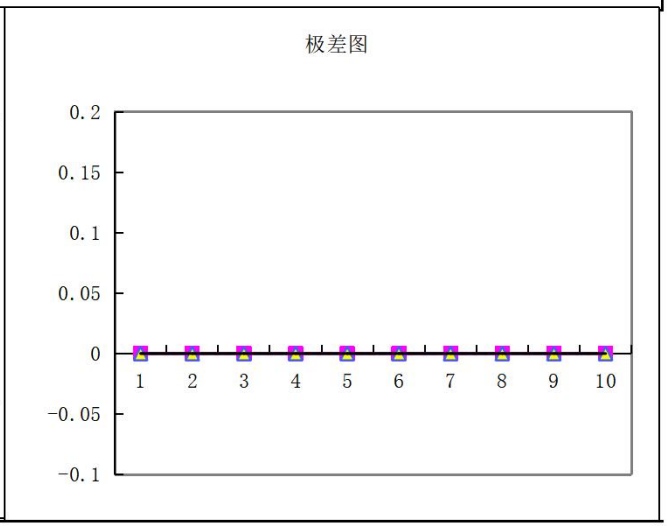
量具重复性和再现性R&R分析报告

量具名称:		量具编号:		工件名称:		工件规格:	
检测参数:		评价人A:		评价人B:		评价人C:	

评价人/试验次数		工件 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均值	
A	1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1		1.14
	2	1.1	1.2	1.3	1.1	1.4	1.1	0.8	0.9	1.1	1.1		1.11
	3	1.2	1.0	1.2	1.0	1.2	1.3	1.2	1.2	1.1	1.2		1.16
平均值												Xa=	1.14
极　差		0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0	0.1	Ra=	0.20
B	1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2		1.20
	2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2		1.20
	3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1		1.10
平均值												Xb=	1.17
极　差		0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	Rb=	0.12
C	1	1.3	1.1	1.2	1.2	1.1	1.3	1.2	1.1	1.3	1.2		1.20
	2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1		1.10
	3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2		1.20
平均值												Xc=	1.17
极　差		0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	Rc=	0.13
工件平均值XP		1.16	1.13	1.19	1.15	1.18	1.18	1.13	1.13	1.16	1.16	X=	1.16
												Rp=	0.07

R=(Ra+Rb+Rc)/评价人数=			0.15000		
X_{DIFF}=MaxX-MinX=	0.03233	零件数n=	10	實驗次數r=	3
UCL_R=R*D4=	0.38700	D4=	2.58	（2次试验D4=3.27，3次试验D4=2.58）	
LCL_R=	0	1.135	1.167333	1.166667	





图型判定:均值图1/2以上之点应在上下控制线外,表分辨力足够 极差图均应在控制内,表示评价人工作状况相同,了解评价人间对每一零件的一致性

重复性（设备变差）EV=R*K1=	0.08862	K1=	0.5908	试验次数r	K1
再现性（评价人变差）（缺省值为0）		K2=	0.5231	2	0.8862
AV= $[(X_{DIFF}*K2)^2-(EV^2/nr)]$ =	0.00493			3	0.5908
重复性和再现性 R&R= EV^2+AV^2 =	0.088756913			评价人数	K2
零件变差PV=R_p*K3=	0.020973			2	0.7071
总变差 TV= $(R\&R)^2+PV^2$ =	0.091201263			3	0.5231
区别分类数ndc=	-1	（好的测量系统一般应ndc≥14）		工件数n	K3
%EV=100[EV/TV]=	97.17%			2	0.7071
%AV=100[AV/TV]=	5.40%			3	0.5231
%R&R=100[R&R/TV]=	97.32%			4	0.4467
%PV=100[PV/TV]=	23.00%			5	0.403
分析结论：		%R&R<10%:该量具可接受。		6	0.3742
				7	0.3534
		10%≤%R&R≤30%:		8	0.3375

			9	0.3249
	√	%R&R>30%:不能接受。	10	0.3146

审核/日期：　　分析者/日期：